

3D Human Pose Tracking using Multi-View 2D Detections

Roland Bernard, 19598, rolbernard@unibz.it

June 2026

Abstract

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

1 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi diam massa, gravida et neque efficitur, gravida tristique turpis. Vivamus eget lorem vel libero consequat porta non at quam. Donec tincidunt risus non gravida feugiat. Maecenas volutpat rhoncus hendrerit. Nulla sodales ut arcu non posuere. Nulla non justo sapien. Quisque blandit id lectus vitae consequat. In egestas, dui in tempus ullamcorper, erat tellus finibus est, at aliquam risus libero nec tellus. Aenean dolor risus, vulputate ac mi a, vestibulum molestie justo. Curabitur semper elit non mauris sagittis, sed pretium lorem blandit. Praesent luctus nulla eget turpis efficitur rhoncus. Curabitur pellentesque augue nec scelerisque ultricies. Vivamus non luctus augue.

Aenean sapien urna, viverra eget pellentesque id, vehicula quis quam. Integer et pharetra ex, egestas posuere tellus. Etiam feugiat neque vitae sapien laoreet, at pellentesque ligula pellentesque. Vivamus et nibh eu nisi faucibus fringilla. Maecenas volutpat velit felis, volutpat rhoncus elit rutrum vitae. Aliquam malesuada, eros at efficitur tincidunt, est arcu ornare magna, non placerat nulla nisl ac turpis. Nunc arcu justo, bibendum vel tempor ac, ultrices ac nunc. Suspendisse posuere lorem felis, quis euismod nisl dapibus vel. Proin est dui, commodo in tortor a, ullamcorper sagittis est. Quisque in fermentum nunc. Etiam bibendum est vel imperdiet pharetra. Proin vitae mauris ac

erat tristique finibus. Pellentesque cursus magna sed ante blandit, et vulputate urna consequat. Nullam et faucibus mauris.

Curabitur iaculis ipsum eget vehicula bibendum. Suspendisse potenti. Nam vitae orci mattis, viverra neque non, vestibulum mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam ut molestie orci, eget porta tortor. Aliquam a leo molestie libero pellentesque elementum at vitae urna. Cras sagittis mauris in volutpat auctor. Aliquam odio sapien, pharetra vel vestibulum non, egestas in lectus. Morbi semper, elit et congue consectetur, elit turpis pharetra lorem, id condimentum libero lectus id ex.

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

2 Dataset Description

For the development and evaluation of the tracking system in this project the CMU Panoptic Dataset has been used. This large-scale dataset was specifically recorded to facilitate research in massively multi-view social motion capture.

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis.

Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

3 Background

This project builds directly upon concepts covered in the Computer Vision course (Lanz Spring 2026), particularly the chapters on Recognition and Object Tracking.

3.1 Object Detection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi diam massa, gravida et neque efficitur, gravida tristique turpis. Vivamus eget lorem vel libero consequat porta non at quam. Donec tincidunt risus non gravida feugiat. Maecenas volutpat rhoncus hendrerit. Nulla sodales ut arcu non posuere. Nulla non justo sapien. Quisque blandit id lectus vitae consequat. In egestas, dui in tempus ullamcorper, erat tellus finibus est, at aliquam risus libero nec tellus. Aenean dolor risus, vulputate ac mi a, vestibulum molestie justo. Curabitur semper elit non mauris sagittis, sed pretium lorem blandit. Praesent luctus nulla eget turpis efficitur rhoncus. Curabitur pellentesque augue nec scelerisque ultricies. Vivamus non luctus augue.

Aenean sapien urna, viverra eget pellentesque id, vehicula quis quam. Integer et pharetra ex, egestas posuere tellus. Etiam feugiat neque vitae sapien laoreet, at pellentesque ligula pellentesque. Vivamus et nibh eu nisi faucibus fringilla. Maecenas volutpat velit felis, volutpat rhoncus elit rutrum vitae. Aliquam malesuada, eros at efficitur tincidunt, est arcu ornare magna, non placerat nulla nisl ac turpis. Nunc arcu justo, bibendum vel tempor ac, ultrices ac nunc. Suspendisse posuere lorem felis, quis euismod nisl dapibus vel. Proin est dui, commodo in tortor a, ullamcorper sagittis est. Quisque in fermentum nunc. Etiam bibendum est vel imperdiet pharetra. Proin vitae mauris ac erat tristique finibus. Pellentesque cursus magna sed ante blandit, et vulputate urna consequat. Nullam et faucibus mauris.

Curabitur iaculis ipsum eget vehicula bibendum. Suspendisse potenti. Nam vitae orci mattis, viverra neque non, vestibulum mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam ut molestie orci, eget porta tortor. Aliquam a leo molestie libero pellentesque elementum at vitae urna. Cras sagittis mauris in volutpat auctor.

Aliquam odio sapien, pharetra vel vestibulum non, egestas in lectus. Morbi semper, elit et congue consectetur, elit turpis pharetra lorem, id condimentum libero lectus id ex.

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

3.2 Object Tracking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi diam massa, gravida et neque efficitur, gravida tristique turpis. Vivamus eget lorem vel libero consequat porta non at quam. Donec tincidunt risus non gravida feugiat. Maecenas volutpat rhoncus hendrerit. Nulla sodales ut arcu non posuere. Nulla non justo sapien. Quisque blandit id lectus vitae consequat. In egestas, dui in tempus ullamcorper, erat tellus finibus est, at aliquam risus libero nec tellus. Aenean dolor risus, vulputate ac mi a, vestibulum molestie justo. Curabitur semper elit non mauris sagittis, sed pretium lorem blandit. Praesent luctus nulla eget turpis efficitur rhoncus. Curabitur pellentesque augue nec scelerisque ultricies. Vivamus non luctus augue.

Aenean sapien urna, viverra eget pellentesque id, vehicula quis quam. Integer et pharetra ex, egestas posuere tellus. Etiam feugiat neque vitae sapien laoreet, at pellentesque ligula pellentesque. Vivamus et nibh eu nisi faucibus fringilla. Maecenas volutpat velit felis, volutpat rhoncus elit rutrum vitae. Aliquam malesuada, eros at efficitur tincidunt, est arcu ornare magna, non placerat nulla nisl ac turpis. Nunc arcu justo, bibendum vel tempor ac, ultrices ac nunc. Suspendisse posuere lorem felis, quis euismod nisl dapibus vel. Proin est dui, commodo in tortor a, ullamcorper sagittis est. Quisque in fermentum nunc. Etiam bibendum est vel imperdiet pharetra. Proin vitae mauris ac erat tristique finibus. Pellentesque cursus magna sed ante blandit, et vulputate urna consequat. Nullam et faucibus mauris.

Curabitur iaculis ipsum eget vehicula bibendum. Suspendisse potenti. Nam vitae orci mattis, viverra neque non,

vestibulum mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam ut molestie orci, eget porta tortor. Aliquam a leo molestie libero pellentesque elementum at vitae urna. Cras sagittis mauris in volutpat auctor. Aliquam odio sapien, pharetra vel vestibulum non, egestas in lectus. Morbi semper, elit et congue consectetur, elit turpis pharetra lorem, id condimentum libero lectus id ex.

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

3.3 Camera Calibration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi diam massa, gravida et neque efficitur, gravida tristique turpis. Vivamus eget lorem vel libero consequat porta non at quam. Donec tincidunt risus non gravida feugiat. Maecenas volutpat rhoncus hendrerit. Nulla sodales ut arcu non posuere. Nulla non justo sapien. Quisque blandit id lectus vitae consequat. In egestas, dui in tempus ullamcorper, erat tellus finibus est, at aliquam risus libero nec tellus. Aenean dolor risus, vulputate ac mi a, vestibulum molestie justo. Curabitur semper elit non mauris sagittis, sed pretium lorem blandit. Praesent luctus nulla eget turpis efficitur rhoncus. Curabitur pellentesque augue nec scelerisque ultricies. Vivamus non luctus augue.

Aenean sapien urna, viverra eget pellentesque id, vehicula quis quam. Integer et pharetra ex, egestas posuere tellus. Etiam feugiat neque vitae sapien laoreet, at pellentesque ligula pellentesque. Vivamus et nibh eu nisi faucibus fringilla. Maecenas volutpat velit felis, volutpat rhoncus elit rutrum vitae. Aliquam malesuada, eros at efficitur tincidunt, est arcu ornare magna, non placerat nulla nisl ac turpis. Nunc arcu justo, bibendum vel tempor ac, ultrices ac nunc. Suspendisse posuere lorem felis, quis euismod nisl dapibus vel. Proin est dui, commodo in tortor a, ullamcorper sagittis est. Quisque in fermentum nunc. Etiam bibendum est vel imperdiet pharetra. Proin vitae mauris ac erat tristique finibus. Pellentesque cursus magna sed ante

blandit, et vulputate urna consequat. Nullam et faucibus mauris.

Curabitur iaculis ipsum eget vehicula bibendum. Suspendisse potenti. Nam vitae orci mattis, viverra neque non, vestibulum mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam ut molestie orci, eget porta tortor. Aliquam a leo molestie libero pellentesque elementum at vitae urna. Cras sagittis mauris in volutpat auctor. Aliquam odio sapien, pharetra vel vestibulum non, egestas in lectus. Morbi semper, elit et congue consectetur, elit turpis pharetra lorem, id condimentum libero lectus id ex.

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

3.4 Triangulation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi diam massa, gravida et neque efficitur, gravida tristique turpis. Vivamus eget lorem vel libero consequat porta non at quam. Donec tincidunt risus non gravida feugiat. Maecenas volutpat rhoncus hendrerit. Nulla sodales ut arcu non posuere. Nulla non justo sapien. Quisque blandit id lectus vitae consequat. In egestas, dui in tempus ullamcorper, erat tellus finibus est, at aliquam risus libero nec tellus. Aenean dolor risus, vulputate ac mi a, vestibulum molestie justo. Curabitur semper elit non mauris sagittis, sed pretium lorem blandit. Praesent luctus nulla eget turpis efficitur rhoncus. Curabitur pellentesque augue nec scelerisque ultricies. Vivamus non luctus augue.

Aenean sapien urna, viverra eget pellentesque id, vehicula quis quam. Integer et pharetra ex, egestas posuere tellus. Etiam feugiat neque vitae sapien laoreet, at pellentesque ligula pellentesque. Vivamus et nibh eu nisi faucibus fringilla. Maecenas volutpat velit felis, volutpat rhoncus elit rutrum vitae. Aliquam malesuada, eros at efficitur tincidunt, est arcu ornare magna, non placerat nulla nisl ac turpis. Nunc arcu justo, bibendum vel tempor ac, ultrices ac nunc. Suspendisse posuere lorem felis, quis euismod

nisl dapibus vel. Proin est dui, commodo in tortor a, ullamcorper sagittis est. Quisque in fermentum nunc. Etiam bibendum est vel imperdiet pharetra. Proin vitae mauris ac erat tristique finibus. Pellentesque cursus magna sed ante blandit, et vulputate urna consequat. Nullam et faucibus mauris.

Curabitur iaculis ipsum eget vehicula bibendum. Suspendisse potenti. Nam vitae orci mattis, viverra neque non, vestibulum mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam ut molestie orci, eget porta tortor. Aliquam a leo molestie libero pellentesque elementum at vitae urna. Cras sagittis mauris in volutpat auctor. Aliquam odio sapien, pharetra vel vestibulum non, egestas in lectus. Morbi semper, elit et congue consectetur, elit turpis pharetra lorem, id condimentum libero lectus id ex.

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4 Methodology

This section of the report will detail the architectures of the tracking system developed in the project. Further it covers the selected evaluation metrics and how evaluation was performed.

4.1 System Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi diam massa, gravida et neque efficitur, gravida tristique turpis. Vivamus eget lorem vel libero consequat porta non at quam. Donec tincidunt risus non gravida feugiat. Maecenas volutpat rhoncus hendrerit. Nulla sodales ut arcu non posuere. Nulla non justo sapien. Quisque blandit id lectus vitae consequat. In egestas, dui in tempus ullamcorper, erat tellus finibus est, at aliquam risus libero nec tellus. Aenean dolor risus, vulputate ac mi a, vestibulum molestie justo. Curabitur semper elit non mauris sagit-

tis, sed pretium lorem blandit. Praesent luctus nulla eget turpis efficitur rhoncus. Curabitur pellentesque augue nec scelerisque ultricies. Vivamus non luctus augue.

Aenean sapien urna, viverra eget pellentesque id, vehicula quis quam. Integer et pharetra ex, egestas posuere tellus. Etiam feugiat neque vitae sapien laoreet, at pellentesque ligula pellentesque. Vivamus et nibh eu nisi faucibus fringilla. Maecenas volutpat velit felis, volutpat rhoncus elit rutrum vitae. Aliquam malesuada, eros at efficitur tincidunt, est arcu ornare magna, non placerat nulla nisl ac turpis. Nunc arcu justo, bibendum vel tempor ac, ultrices ac nunc. Suspendisse posuere lorem felis, quis euismod nisl dapibus vel. Proin est dui, commodo in tortor a, ullamcorper sagittis est. Quisque in fermentum nunc. Etiam bibendum est vel imperdiet pharetra. Proin vitae mauris ac erat tristique finibus. Pellentesque cursus magna sed ante blandit, et vulputate urna consequat. Nullam et faucibus mauris.

Curabitur iaculis ipsum eget vehicula bibendum. Suspendisse potenti. Nam vitae orci mattis, viverra neque non, vestibulum mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam ut molestie orci, eget porta tortor. Aliquam a leo molestie libero pellentesque elementum at vitae urna. Cras sagittis mauris in volutpat auctor. Aliquam odio sapien, pharetra vel vestibulum non, egestas in lectus. Morbi semper, elit et congue consectetur, elit turpis pharetra lorem, id condimentum libero lectus id ex.

4.1.1 Overview

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4.1.2 2D Detections

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce

sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4.1.3 Kalman Filter

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4.1.4 Track Creation and Deletion

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam

nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4.1.5 Association of Detections to Tracks

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4.1.6 Association Between Views

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum

ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4.2 Evaluation Procedure

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

4.3 Evaluation Metrics

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

5 Results and Discussion

This section of the report will present the evaluation results obtained by the developed system on the chosen dataset. It further contains also discussion of the presented results and possible reasons for the observed deficiencies.

5.1 Quantitative Results

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

5.2 Qualitative Results

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

6 Conclusion and Outlook

Integer efficitur risus vitae felis auctor molestie. In tincidunt augue vitae libero tincidunt aliquam. Cras fermentum turpis eu velit blandit mollis. Ut vitae condimentum risus. Fusce sit amet enim ac turpis consectetur maximus. Maecenas vulputate pharetra vehicula. Duis lobortis, purus ac sagittis aliquam, nisi tellus pulvinar leo, nec eleifend nibh magna ut sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi ultricies auctor feugiat. Donec maximus tellus ac aliquam mollis. Pellentesque laoreet, metus at blandit molestie, purus leo tristique turpis, imperdiet tincidunt justo neque nec risus. Nullam nibh augue, fermentum nec metus non, aliquam vehicula ligula. Mauris odio elit, eleifend ut erat id, facilisis tristique elit. Nulla nec posuere tellus.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

Donec finibus ullamcorper augue, vitae dictum felis interdum mattis. Cras elit diam, ultricies eu felis non, commodo maximus nunc. Curabitur pellentesque id dolor at facilisis. Suspendisse potenti. Fusce et blandit nulla, vel fermentum ipsum. Donec eget metus eget magna gravida porttitor non finibus sem. Etiam vestibulum tellus rhoncus, sagittis ligula at, aliquet ligula. Integer semper erat vel diam porta bibendum. Sed nec egestas ipsum. Aliquam accumsan nisi non interdum imperdiet. Nullam lobortis luctus odio, id tincidunt nisl tristique et.

References

Lanz, Oswald (Spring 2026). *Computer Vision: Lecture Notes*. Course lecture notes for Free University of Bolzano course number 73075. Accessed June 10, 2026.